# SFC｜① 本體推導版：兩個本體：超臨界態可調強度、$CO_2$ 便宜低溫但不極性

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。本章 16 年只有 5 題；萃取章的 3 題 SFE（100-1-2、111-2-39、114-2-35）是同一瓶 $CO_2$，一起掛在投影上，引擎題數含這 3 題。5 題遮住測試全部可推

## 讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

## E1 分配 擴散 超臨界態：溶得動又跑得快，壓力是強度旋鈕

16 年 3 題

溫度、壓力都過臨界點 → 氣液界面消失，分子靠多近只由壓力連續決定 → **密度接近液體**（溶得動），**黏度、擴散接近氣體**（跑得快）→ 壓力↑ → 密度↑ → 溶解力↑：**壓力就是溶劑強度旋鈕** → 一減壓就變回氣體，和溶質分開

- 治 質量傳輸快 → 萃取快、效率高；SFC 分析比 HPLC 快、背壓低　108-1-34、111-2-39
- 性 壓力↑ 密度↑ 強度↑ → 可調壓力改變萃取選擇性；**溶劑強度不因萃取槽壓力而異**錯　100-1-2、114-2-35
- 治 兼具液體與氣體的優點；不必氣化，溶得進流體就能跑 → 補 GC 做不了的不揮發物　114-2-35
- 性 溫度↑（定壓）：密度↓、揮發↑，兩邊拉扯 → **照搬 GC 升溫早出**不行　講義
- 價 減壓即氣化 → 萃出物沒有溶劑殘留；代價是要背壓調節器（BPR）撐住壓力　講義

機轉橋 氣體和液體只差分子靠多近；過了臨界點，壓力連續地把它從像氣體推到像液體。可推壓力調強度

### E1 的落地：超臨界流體夾在氣體和液體中間，SFC 也夾在 GC 和 HPLC 中間

數量級；考題只問方向

| 移動相 | 密度 g/mL | 擴散 $cm^2/s$ | 推得出的結果 |
|---|---|---|---|
| 氣體（GC） | $\sim 10^{-3}$ | $\sim 10^{-1}$ | 幾乎沒有溶解力 → 樣品要**能氣化** |
| **超臨界（SFC、SFE）** | **0.2–0.9，隨壓力變** | $10^{-3}$–$10^{-4}$ | 像液體能溶、像氣體跑得快 |
| 液體（HPLC） | $\sim 1$，幾乎不變 | $\sim 10^{-5}$ | 溶解力強但擴散慢；強度只能換組成 |

### 引擎數判定：兩個本體＋一個共用

- **E1 是超臨界態的性質**：任何流體過了臨界點都溶得動、跑得快、壓力調強度
- **E2 是 $CO_2$ 這個分子的性質**：換成 $N_2O$，E1 的投影全部不變，E2 的投影（便宜、不燃、31 °C、非極性）全部要改 → 兩個獨立
- 改質劑改 α 是全書分配本體落在 SFC，不另立。5 題沒有一題要兩個本體合用

## E2 分配 $CO_2$ 這瓶流體：便宜、低溫可用、但不極性

16 年 6 題

實用的超臨界流體要同時做到：臨界點低（不必高溫高壓）、不燃無毒、便宜 → 幾乎只剩 **$CO_2$**（約 31 °C、74 bar）→ 接近室溫就超臨界 → **熱不安定物可用** → O=C=O 直線對稱，兩個鍵偶極抵消 → **非極性**，溶解力像 hexane → 極性物要加改質劑

- 治 SFC、SFE 最常用的都是 **$CO_2$**；**$N_2O$** 助燃、**$NH_3$** 有毒腐蝕、**n-butane** 易燃、**甲醇**臨界 240 °C、**液態氮**沒有溶解力　R1｜103-1-34、107-2-14
- 治 臨界溫度低 → **熱不安定物可萃可分**；**不適用不安定化合物**錯　111-2-39、114-2-35
- 治 經濟、不可燃、減壓即散　110-1-35
- 價 非極性 → **高極性**不是優點；含 COOH、OH 的極性藥萃不好　R1｜110-1-35
- 價 合格的流體只有少數 → **適用流體種類多**不是優點　R1｜108-1-34

記憶鉤 $CO_2$ 是一台頻道固定、音量可調的收音機：音量是壓力，頻道是極性。好記；推題要回到 O=C=O 偶極抵消

## 共用 分配 像誰就待誰那邊（全書共用的分配引擎）

16 年 2 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久。在本章：壓力只讓 $CO_2$ 變濃變稀，所有分子一起變快變慢（k 齊動，α 少變）；加 MeOH 改的是流動相像誰 → 各分子變得不一樣 → α 變

- 治 selectivity factor 最相關＝**加入的有機溶媒**（改質劑）；壓力主要調強度；偵測器不碰分離　R2｜109-2-34
- 性 低極性物最像 $CO_2$ → 最好萃；極性物不像 → 加 MeOH 改質劑　114-2-35
- 價 114-2-35 官方選 D 錯：「兩者極性都偏低，所以回收不佳」推論方向反了；前列腺素帶 COOH、OH，極性其實不低　114-2-35

**一句話：過了臨界點，密度跟著壓力走，所以溶得動又跑得快（E1）；$CO_2$ 便宜、不燃、31 °C 就超臨界，但它不極性（E2）；要換選擇性就加改質劑，改流動相像誰（共用分配）。**

# SFC｜② 零件卡與驗收：零件只有一瓶 $CO_2$ 和兩個旋鈕；5 題遮住測試全部可推

零件卡依 16 年題數排序（含萃取章 SFE 3 題）。遮住測試＝只看 p1 綠底本體，逐題推官方答案；逐題結果在 _build/k16/pickup/sfc_mask.json

**分配** **$CO_2$** supercritical carbon dioxide — 6 題

臨界點低、便宜不燃、O=C=O 偶極抵消 → 低溫可用的非極性溶劑（E2 的落地）

- **治** SFC、SFE 最常用；熱不安定物可用 — 103-1-34、111-2-39
- **價** **高極性**、**流體種類多**都不是優點 — 110-1-35、108-1-34
- **孤點** 臨界點約 31 °C、74 bar（16 年 0 題考數字）

**分配** **壓力／密度** pressure、BPR — 5 題

壓力決定超臨界流體多濃 → 多濃就多會溶（E1 的落地）

- **性** 壓力↑ → 強度↑；可調壓做選擇性萃取 — 100-1-2、114-2-35
- **價** 所有分子一起變，α 少變 → **selectivity factor 最相關**錯 — 109-2-34

**分配** **改質劑** modifier：MeOH 等有機溶媒 — 1 題

把少量極性溶劑加進 $CO_2$ → 改的是流動相像誰（共用分配的落地）

- **治** **selectivity factor 最相關**；極性物靠它才溶得動、留得住 — 109-2-34

**分配** **落選的流體** $N_2O$、$NH_3$、n-butane、甲醇、液態氮、甲酸 — 2 題

臨界點太高、會燃會爆、有毒腐蝕或根本不溶 → 過不了 E2 的三道門

- **價** 出現在選項就是陪榜 — 103-1-34、107-2-14

### 遮住測試結果（5 題）

Y＝單一本體推得出；2＝兩個本體合用；N＝孤點

| 引擎 | Y | 2 | N | 題號 |
|---|---|---|---|---|
| **E2 $CO_2$** | 4 | — | — | 103-1-34、107-2-14、108-1-34、110-1-35 |
| **共用 分配** | 1 | — | — | 109-2-34 |
| **E1 超臨界態** | 0 | — | — | 本章不主判；撐 108-1-34 A、C 與 SFE 100-1-2 |
| **合計** | **5** | 0 | **0** | **Y＋2＝5／5＝100%** |

### 孤點（16 年 0 題，一行帶過）

- 臨界點數值 31.1 °C、73.8 bar；BPR 與壓降；SFC 偵測器介面
- α、Rs 計算見層析概論；SFE 後含量、加標回收見萃取章

### 反向測試：拿萃取章的 SFE 題一路追回本體

**反 1** **100-1-2 何者錯？「溶劑強度不因萃取槽的壓力而異」（官方 B）**

- 溶劑強度＝溶得動多少 → 看流體有多濃
- 超臨界流體多濃只由壓力決定，壓力↑ 密度↑（**E1**）→ 強度一定隨壓力變 → B 錯

▼

**反 2** **111-2-39 何者錯？「不適用於不安定化合物的萃取」（官方 B）**

- 不安定＝怕熱 → 要問萃取時要多熱
- $CO_2$ 臨界溫度約 31 °C，接近室溫就超臨界（**E2**）→ 怕熱的物質正好適用 → B 錯

▼

**反 3** **114-2-35 何者錯？「前列腺素與聚丁二烯都偏低極性，所以回收不佳」（官方 D）**

- A、B 由 **E1**（兼具液氣優點、壓力調強度）推為真；C 由 **E2**（臨界溫度低）推為真
- D：$CO_2$ 非極性（**E2**），像誰就溶誰（**共用分配**）→ 低極性物正是它最好萃的 → 用低極性解釋回收差，方向反了
- 前列腺素帶 COOH、OH，其實要加改質劑；不管哪種讀法，D 的推論都不成立

### 舊題找本體、新題驗收

- 100–107 年只有 2 題（103-1-34、107-2-14）加 SFE 100-1-2：E1（壓力調強度）、E2（為什麼是 $CO_2$）都寫得出
- 共用分配的改質劑改 α 要到 109-2-34 才有題；但它是 HPLC、層析概論的同一個本體，借得過來
- **108–115 年 3 題全部可推（100%）**；SFE 的 111-2-39、114-2-35 也由同兩個本體接住

### 改過的本體

- **v0**：v1.1 的 Ni「$CO_2$ 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性」→ **3／5**：$CO_2$ 兩題只因句子直接寫了答案，加上改質劑 1 題；108-1-34、110-1-35 問為什麼是 $CO_2$、$CO_2$ 缺什麼，推不出；SFE 的 111-2-39（熱不安定）也推不出
- **v1（本版）**：把 $CO_2$ 往上提一層，寫成為什麼是它（臨界點低、安全便宜、偶極抵消）→ 另立 E2；超臨界態本身留 E1；改質劑掛回共用分配 → **5／5**，SFE 3 題也全接住

# SFC｜④ 題型練習：SFC-01–02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。同題數時，108–115 年還在考的排前面。

**題型總表** 16 年 5 題中，2 個題型涵蓋 4 題（80%）；109-2-34（α 看改質劑）只考 1 次，見 p1 共用引擎

| 編號 | 題型 | 本體 | 題數 | 母題 | 變形題號 | 怎麼練 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-01 | $CO_2$／SFE 優點反問：找那個不成立的 | E2 $CO_2$ 這瓶流體 | 2 | 110-1-35 | 108-1-34 | 遮住下一頁 → ① 先寫本體 → ② 推一次 → 翻頁對照 → 推錯的步驟回 p1 找本體 |
| SFC-02 | 最常用的超臨界流體：為什麼是 $CO_2$ | E2 $CO_2$ 這瓶流體 | 2 | 103-1-34 | 107-2-14 | 遮住下一頁 → ① 先寫本體 → ② 推一次 → 翻頁對照 → 推錯的步驟回 p1 找本體 |

### SFC-01 $CO_2$／SFE 優點反問：找那個不成立的 E2 $CO_2$ 這瓶流體

16 年 2 題

下列何者非二氧化碳應用於超臨界流體萃取法之優點？

**A** 經濟
**B** 不可燃
**C** 高極性
**D** 可用於熱不安定樣品之萃取

母題 110-1-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

### SFC-02 最常用的超臨界流體：為什麼是 $CO_2$ E2 $CO_2$ 這瓶流體

16 年 2 題

超臨界流體層析法中最常用之溶媒為何？

**A** $N_2O$
**B** $CO_2$
**C** $NH_3$
**D** n-Butane

母題 103-1-34

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# SFC｜④ 題型詳解：SFC-01–02：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；推錯的步驟回 p1 找本體。

## SFC-01 $CO_2$／SFE 優點反問：找那個不成立的　答 C

1. 本體 E2：實用的超臨界流體要臨界點低、不燃無毒、便宜 → 幾乎只剩 $CO_2$；O=C=O 直線對稱 → 非極性
2. → $CO_2$ 便宜、不燃 → A、B 是真優點
3. → 臨界點約 31 °C、74 bar → 接近室溫就超臨界 → 熱不安定物可用 → D 是真優點
4. → 兩個 C=O 鍵偶極方向相反、互相抵消 → 非極性，溶解力像 hexane → 「高極性」不成立 → **C**

- A 不選：$CO_2$ 是常見工業氣體，便宜，是真優點
- B 不選：$CO_2$ 不燃，可以安全大量使用
- D 不選：31 °C 就超臨界，萃取不必加熱

**歷年變形**

- **108-1-34** 改問 SFE 整體 → 臨界點低又安全的流體很少，實用幾乎只有 $CO_2$ → 種類多不是優點；擴散快、壓力調選擇性都是真優點（E1）

**陷阱** 以為溶得動就是極性大。$CO_2$ 是非極性，極性物要加 MeOH 改質劑。

## SFC-02 最常用的超臨界流體：為什麼是 $CO_2$　答 B

1. 本體 E2：實用的超臨界流體要同時做到臨界點低、不燃無毒、便宜 → 幾乎只剩 $CO_2$
2. → $CO_2$ 臨界點約 31 °C、74 bar → 不必高溫高壓
3. → 不燃、無毒、便宜，減壓就變回氣體，和溶質分開
4. → 三個條件都過關 → **B**

- A 錯：$N_2O$ 臨界點也低，但助燃，遇有機物有爆炸危險
- C 錯：$NH_3$ 有毒、會腐蝕，還會和樣品反應
- D 錯：n-butane 易燃

**歷年變形**

- **107-2-14** 換成超臨界萃取（SFE），選項換成甲醇、液態氮、甲酸 → 甲醇臨界溫度約 240 °C 太高；液態氮沒有溶解力；甲酸會腐蝕 → $CO_2$

**陷阱** 被 $N_2O$ 的低臨界點吸引。臨界點低還不夠，還要安全。

# SFC｜精華① 翻譯座標：$CO_2$ 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性

Ni：$CO_2$ 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性。像一個音量可調的溶劑：壓力是音量（強度），改質劑是換頻道（選擇性）。16 年只考 5 題，全部落在下面兩條規則；SFE＝萃取、SFC＝層析，考的都是同一瓶 $CO_2$

## $CO_2$ 為什麼是主角：從 O=C=O 推優點與非優點｜sfc.R1 4 題

SFE、SFC 最常用的流體都是 $CO_2$

| 性質 | 推得出的結果 | 考點 |
|---|---|---|
| **臨界溫度低（約 31 °C）** | 接近室溫就是超臨界 → 熱負荷低 | **適用熱不安定物**；說**不適用不安定化合物**是錯的 |
| **密度隨壓力可調** | 壓力↑ → 密度↑ → 溶劑強度↑ | **可藉壓力調萃取選擇性** |
| **黏度低、擴散快** | 質量傳輸快 | **萃取快、效率高**；分析也比 HPLC 快 |
| **經濟、不可燃、易取得** | 減壓就變氣體，和收集物分開；少用有機溶媒 | **最常用＝$CO_2$（二氧化碳）**（**不是 $N_2O$、$NH_3$、n-butane、甲醇、液態氮、甲酸**） |
| **線性對稱 O=C=O** | 鍵偶極抵消，淨偶極 0 → **低極性** | **高極性**不是優點；極性分析物要加改質劑 |
| **實用流體只有少數** | 臨界點、安全、價格要同時合格 | **適用流體種類多**不是優點 |

### 走一次：一句 Ni 生出 5 題

- 問最常用流體（103-1-34、107-2-14）→ 便宜、不燃、臨界溫度低 → **$CO_2$**
- 問哪個不是優點（108-1-34、110-1-35）→ 從 O=C=O 推：低極性、流體種類少 → **高極性**、**流體種類多**都不是
- 問 selectivity factor 最相關（109-2-34）→ 改質劑換頻道 → **加入的有機溶媒**

## 改質劑改 α，壓力改強度｜sfc.R2 1 題

↑ 增加　↓ 減少

| 旋鈕 | 主要動到 | 考點 |
|---|---|---|
| **加有機改質劑（MeOH）** | **α（選擇性）** | 同時改溶解力和固定相表面作用 → **selectivity factor 最相關** |
| 壓力↑（定溫） | 密度、強度↑ → k↓ | 主要調強度，α 次要 |
| 溫度↑（定壓） | 密度↓、揮發↑ | 兩邊拉扯，**不能照搬 GC 的升溫早出** |
| 換偵測器 | 不改柱上保留 | 偵測器只讀訊號，α 不變 |

## 最小對：在層析家族裡的位置

| | | |
|---|---|---|
| **SFC** | ↔ **GC** | SFC 不必氣化，溶得進流體即可 |
| **SFC** | ↔ **HPLC** | 零件幾乎相同，多了 $CO_2$ 幫浦與背壓調節器（BPR）；較快 |
| **SFE** | ↔ **SFC** | 取出來 vs 分開測 |

### 16 年 0 題，一行帶過

- 臨界點數值（31.1 °C、73.8 bar）、BPR 與壓降、偵測器介面：沒考過
- α、Rs 計算見層析概論；SFE 後含量、加標回收見萃取章

## 第一性原理：超臨界流體夾在氣體和液體中間，所以 SFC 也夾在 GC 和 HPLC 中間

數量級（教科書常見值）；考題只問方向，不考數字

| 移動相 | 密度 g/mL | 黏度 | 擴散係數 $cm^2/s$ | 推得出的結果 |
|---|---|---|---|---|
| **氣體（GC）** | ～$10^{-3}$ | 最低 | ～$10^{-1}$ | 幾乎沒有溶解力 → 樣品要**能氣化**；擴散最快 |
| **超臨界流體（SFC、SFE）** | **0.2–0.9，隨壓力變** | 接近氣體 | $10^{-3}$–$10^{-4}$ | **像液體能溶、像氣體跑得快**：不必氣化、萃取與分析都快；密度跟壓力走 → 壓力就是溶劑強度旋鈕 |
| **液體（HPLC）** | ～1，幾乎不變 | 最高 | ～$10^{-5}$ | 溶解力強但擴散慢、背壓高；強度只能靠換溶劑組成 |

### SFE 題也走同一條規則（萃取章 3 題）

- 100-1-2：說「溶劑強度**不因萃取槽壓力而異**」是錯的 → 壓力↑ 密度↑ 強度↑（sfc.R1 第 2 列）
- 111-2-39：說「**不適用於不安定化合物**」是錯的 → $CO_2$ 臨界溫度約 31 °C，低溫就能萃
- 114-2-35：官方選 D 錯；前列腺素帶 COOH、OH，極性不低，「兩者極性均偏低所以回收差」前提不成立。極性分析物要加改質劑

**一句話：$CO_2$ 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性；它便宜、不燃、低溫可用、擴散快，但非極性，實用流體也只有少數。**

對應五軸：① 適配＝為什麼選 $CO_2$、優點與非優點（sfc.R1）　⑤ 條件 → ② 位置＝改質劑最改 α、壓力改強度（sfc.R2）